

Devoir n° 4 : correction

PROBLÈME : VITESSE DE CONVERGENCE D'UNE SUITE RÉELLE

PARTIE A : ÉTUDE D'UNE SUITE RÉCURRENTTE

- 1) Cf cours.
- 2) On a $u_0 = 2 > 0$ et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = f(u_n) > 0$, donc par récurrence (u_n) est bien définie et à valeurs strictement positives.
- 3) f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2 - 2}{x^2} \right)$ donc f est décroissante sur $]0, \sqrt{2}[$ et croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$, on constate que $[\sqrt{2}, +\infty[$ est stable par f , et comme $u_0 = 2 > \sqrt{2}$ on a bien $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 4) Comme f est (strictement) croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ la suite (u_n) est monotone, on a $u_1 = \frac{3}{2} < u_0$ donc (u_n) est (strictement) décroissante.
- 5) f étant continue, la seule limite possible de (u_n) est un point fixe de f , donc $\sqrt{2}$ (résoudre $f(x) = x$).
- 6) (u_n) est décroissante, minorée, donc converge, et donc (u_n) converge vers $\sqrt{2}$ étant la seule limite possible.
- 7) On peut répondre en justifiant que (u_n) est strictement décroissante, ou bien en disant que la suite est à valeurs rationnelles.
- 8) On a $\frac{u_n - \sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{u_n} \right) = \frac{u_n}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{u_n} = u_{n+1} - \sqrt{2}$.
- 9) Avec ce qui précède $\left| \frac{u_{n+1} - \sqrt{2}}{u_n - \sqrt{2}} \right| = \frac{1}{2} \left| 1 - \frac{\sqrt{2}}{u_n} \right| \rightarrow 0$ car $u_n \rightarrow \sqrt{2}$

PARTIE B : DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX

- 10) Non! La suite (u_n) de la partie 1 est dans E^c , la suite $(-u_n)$ aussi, mais leur somme, nulle, non.
- 11) Soit $(u_n)_n$ un élément de E^c . $(u_n^c)_n$ étant une suite réelle positive et convergente, sa limite, l^c est positive. Supposons $l^c > 1$. Alors,

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, |u_{n+1} - l| \geq \frac{l+1}{2} |u_n - l|.$$

On peut choisir N_0 de telle sorte que N_0 soit supérieur au rang N à partir duquel $u_n \neq l$ où $l = \lim u_n$. En effet, $(u_n)_n \in E$. On a alors, par une récurrence directe : $\forall n \geq N_0$,

$$|u_n - l| > \left(\frac{1+l^c}{2} \right)^{n-N_0} |u_{N_0} - l|.$$

Or,

$$\lim \left(\frac{1+l^c}{2} \right)^{n-N_0} = +\infty$$

car $\frac{1+l^c}{2} > 1$. De plus $|u_{N_0} - l| > 0$ car $N_0 > N$ donc $\lim |u_n - l| = +\infty$: absurde.

- 12) On a $\frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{3}{n+1}$ donc par encadrement $u_n \rightarrow 0$, et les termes de (u_n) ne sont jamais nuls.
- 13) $u_{2n}^c = \frac{u_{2n+1}}{u_{2n}} = \frac{2n+1}{2n+2} \times \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3}$ et $u_{2n+1}^c = \frac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}} = \frac{2n+2}{2n+3} \times 3 \rightarrow 3$, la suite (u_n^c) possède donc deux sous suites ayant des limites différentes, elle diverge donc. On a donc $(u_n) \in E$ mais $(u_n) \notin E^c$.
- 14) Cf cours : il suffit de montrer que si (u_n) converge vers l alors toutes ses sous-suites convergent vers l . On utilise la contraposée de ce résultat dans la question précédente.

PARTIE C : EXEMPLES DE CALCUL DE VITESSE DE CONVERGENCE**1 - TROIS EXEMPLES DE CALCUL DE VITESSE DE CONVERGENCE**

15) On pose $u_n = \frac{1}{(n+1)^k}$. On a

$$\lim u_n = 0 \text{ et } u_n \neq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

donc $(u_n) \in E$. Ensuite

$$u_n^c = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^k \rightarrow 1$$

donc $(u_n) \in E^c$ et la convergence est lente.

16) On pose $v_n = n^k q^n$. On a

$$\lim v_n = 0 \text{ (croissances comparées) et } v_n \neq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

donc $(v_n) \in E$. Ensuite

$$v_n^c = \frac{n+2}{n+1} q \rightarrow q$$

donc $(v_n) \in E^c$ et la convergence est géométrique.

17) On pose $w_n = \frac{1}{n!}$. On a

$$\lim w_n = 0 \text{ et } w_n \neq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

donc $(w_n) \in E$. Ensuite

$$w_n^c = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

donc $(w_n) \in E^c$ et la convergence est rapide.

2- UN EXEMPLE MOINS DIRECT

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)^{2^n}$.

18) On a au voisinage de $+\infty$,

$$v_n = \exp\left(2^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)\right)$$

et comme $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ on a $2^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \sim 2^n \frac{1}{2^n} \sim 1$ donc par composition DE LIMITES, $v_n \rightarrow e$.

19) Classique $f : x \mapsto \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2}\right)$ et $g : x \mapsto x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(1+x)$.

20) On a alors $-\frac{x}{2} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \leq -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}$.

et donc $1 - \frac{2x}{3} \leq \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{-\frac{x}{2}} \leq 1$ (attention au sens)

Par encadrement $\frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{-\frac{x}{2}} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$ donc $\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x}{2}$.

21) Comme $2^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) - 1$ tend vers 0, en appliquant successivement les équivalents $e^u - 1 \sim u$ et le précédent on a alors $v_n - e = e\left(e^{2^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) - 1} - 1\right) \sim e\left(2^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) - 1\right) \sim -\frac{e}{2^{n+1}}$.

22) On a $v_n \neq e$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. De plus

$$v_n - e \sim -\frac{e}{2^{n+1}}$$

Donc

$$\left| \frac{v_{n+1} - e}{v_n - e} \right| \sim \frac{\frac{e}{2^{n+2}}}{\frac{e}{2^{n+1}}} = \frac{1}{2}.$$

$(v_n)_n$ est donc dans E^c et la convergence est géométrique.

PARTIE D : VITESSE DE CONVERGENCE D'ORDRE r D'UNE SUITE RÉELLE

23) Soit $(u_n)_n$ un élément de E dont la vitesse de convergence est d'ordre r , où r est un réel strictement supérieur à 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On note l la limite de $(u_n)_n$.

$$\left| \frac{u_{n+1} - l}{u_n - l} \right| = \frac{|u_{n+1} - l|}{|u_n - l|^r} |u_n - l|^{r-1}.$$

Or $\lim |u_n - l|^{r-1} = 0$ car $r > 1$ et $\frac{|u_{n+1} - l|}{|u_n - l|^r}$ est bornée donc

$$\lim \left| \frac{u_{n+1} - l}{u_n - l} \right| = 0$$

et la convergence est rapide.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}, \quad T_n = S_n + \frac{1}{2^{n+1}} \text{ et } U_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}.$$

24) On a $U_n = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} \rightarrow 2$ comme toute somme géométrique.

25) Cf cours.

26) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculons : $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)!} \geq 0$ donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante. $T_{n+1} - T_n = \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{nn!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} \leq 0$, par conséquent $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. De plus, $T_n - S_n = \frac{1}{nn!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Les suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont donc adjacentes : elles convergent vers la même limite $s \in \mathbb{R}$.

27) De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n < s$: en effet, s'il existe N tel que $S_N \geq s$, alors comme $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante, pour tout $n \geq N+1$, $S_n \geq S_{N+1} > s$, contradiction avec la définition de la limite. Cela prouve que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E$.

28) Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$. Alors $S_{n+k} - S_n = \sum_{j=n+1}^{n+k} \frac{1}{j!} \geq \frac{1}{(n+1)!}$.

$$\text{De plus, } S_{n+k} - S_n = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{(n+1+j)!} = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\prod_{i=1}^j \frac{1}{n+1+i} \right).$$

Or pour tout $j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$ et tout $i \in \llbracket 1, j \rrbracket$, $0 \leq \frac{1}{n+1+i} \leq \frac{1}{2}$ d'où $\prod_{i=1}^j \frac{1}{n+1+i} \leq \frac{1}{2^j}$, et cette inégalité vaut

$$\text{aussi pour } j=0. \text{ Ainsi } S_{n+k} - S_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{2^j} \leq \frac{1}{(n+1)!} U_k.$$

29) On fait tendre k vers l'infini. Il s'ensuit, par passage à la limite des inégalités,

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq s - S_n \leq \frac{2}{(n+1)!}$$

On a alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n^c = \left| \frac{s - S_{n+1}}{s - S_n} \right| \leq \frac{\frac{2}{(n+2)!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \frac{2}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par conséquent $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E^c$ et sa convergence est rapide.

30) Ré-utilisons les encadrements précédents. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{s - S_{n+1}}{|s - S_n|^r} \geq \frac{\frac{1}{(n+2)!}}{\left(\frac{2}{(n+1)!}\right)^r} = \frac{[(n+1)!]^r}{2(n+2)!} = \frac{[(n+1)!]^{r-1}}{2(n+2)}$$

Mais pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(n+1)! \geq 2^n$ d'où $[(n+1)!]^{r-1} \geq (2^n)^{r-1}$. Par suite, $\frac{[(n+1)!]^{r-1}}{2(n+2)} \geq \frac{(2^n)^{r-1}}{2(n+2)} = \frac{(2^{r-1})^n}{2(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par croissances comparées puisque $2^{r-1} > 1$. Ainsi par minoration, $\frac{s - S_{n+1}}{|s - S_n|^r} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, cette suite n'est donc pas bornée. Cela prouve que la convergence de $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas d'ordre r .

31) C'est un résultat de cours, lequel?

32) Supposons $(u_n)_n$ non stationnaire. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq l$ (sinon, (u_n) est stationnaire à partir du rang où elle prend la valeur l). u_n^c est donc défini pour tout n et on a :

$$\frac{u_{n+1} - l}{u_n - l} = \frac{f(u_n) - f(l)}{u_n - l}.$$

Or f dérivable en l donc par caractérisation séquentielle de la limite, $(u_n^c)_n$ converge vers $f'(l)$.

33) Contraposée de la question précédente.

34) Formule de Taylor-Young en l !